

Documentació Unificada Projectes HTML & CSS

1. Arquitectura SCSS (Patró 7-1)

Organització modular:

- **abstract** → Variables, mixins, funcions
- **base** → Reset, tipografia, accessibilitat
- **components** → Botons, cards, animacions, formularis, navegació
- **layout** → Grid, header, estructures de pàgina
- **pages** → Estils específics per pàgina
- **themes** → Mode clar/fosc
- **vendors** → Llibreries externes

Variables i Tokens de Disseny

```
$grid-gap: 1rem;  
$grid-columns: 12;  
$breakpoints: (  
  'mobile': 320px,  
  'tablet': 768px,  
  'desktop': 1024px  
);
```

```
$colors: (  
  'primary': #3498db,  
  'secondary': #2ecc71,  
  'accent': #e74c3c  
);
```

Mixins Reutilitzables

```
@mixin grid-container($columns, $gap: 1rem) {  
  display: grid;  
  grid-template-columns: repeat($columns, 1fr);  
  gap: $gap;  
}
```

```
@mixin responsive($breakpoint) {  
  @media (min-width: map-get($breakpoints, $breakpoint)) {  
    @content;  
  }  
}
```

```
@mixin grid-area($area) {  
  grid-area: $area;  
}
```

Funcions Útils

```
@function rem($pixels) { @return #{ $pixels / 16 }rem; }  
@function color($name) { @return map-get($colors, $name); }
```

2. CSS Grid i Flexbox

Conceptes Clau Grid

- **Unitats:** fr, minmax(), repeat(), auto-fit, auto-fill
- **Posicionament:** grid-column, grid-row, grid-area
- **Template Areas:** definició de zones (header, sidebar, main, footer)
- **Alineació:** justify-items, align-items, place-items
- **Grid implicit:** grid-auto-rows, grid-auto-columns, grid-auto-flow

Conceptes Clau Flexbox

- **Contenidor:** flex-direction, flex-wrap
- **Distribució:** justify-content, align-items, align-content
- **Propietats fills:** flex-grow, flex-shrink, flex-basis, order, align-self

Comparativa

Aspecte	Grid (2D)	Flexbox (1D)
Ús ideal	Layouts complexos	Components i alineació
Control	Contenidor	Elements fills
Espais	gap directe	gap amb suport modern

3. Responsive Design i Media Queries

- **Mobile First** recomanat
- Breakpoints:
 - Mòbil petit: max-width: 480px
 - Tablet: 768px - 1024px
 - Desktop: >=1024px
- Sintaxi moderna: @media (30em <= width <= 80em)
- Accessibilitat: prefers-reduced-motion, prefers-color-scheme, prefers-contrast

4. Funcionalitats Avançades

- **Animacions i transicions:** fadeIn, efectes hover amb transform i box-shadow
- **JavaScript interactiu:**
 - Mostrar informació del grid en fer clic
 - Toggle línies del grid
 - Gestió de sidebar i tema clar/fosc
- **Grid utilities:** grid-auto-fit, grid-auto-fill, classes d'alineació (justify-center, align-center, place-center)
- **Mode fosc/clar:** variables CSS amb data-theme
- **Accessibilitat:** etiquetes semàntiques, ARIA, focus visible, visually-hidden

Guia Completa: Grid, Flexbox i Media Queries

CSS GRID

Conceptes Bàsics del Contenidor

```
.container {  
  display: grid; /* o inline-grid */  
  grid-template-columns: 1fr 2fr 1fr; /* Columnes */  
  grid-template-rows: 100px auto 50px; /* Files */  
  gap: 10px; /* Espai entre elements */  
}
```

Unitats i Funcions Clau

Unitat/Funció	Descripció	Exemple
fr	Fracció de l'espai disponible	1fr 2fr → 33% 66%
minmax()	Defineix min i max	minmax(100px, 1fr)
repeat()	Patrons repetitius	repeat(3, 1fr)
auto-fit	Ajusta columnes a l'espai	repeat(auto-fit, minmax(250px, 1fr))
auto-fill	Omple amb columnes buides	Similar a auto-fit

Posicionament d'Elements

```
.item {  
  /* Mètode 1: Línies específiques */  
  grid-column: 1 / 3; /* De línia 1 a 3 */  
  grid-row: 2 / 4;  
  
  /* Mètode 2: Span (ocupar espai) */  
  grid-column: span 2; /* Ocupa 2 columnes */  
  
  /* Mètode 3: Grid areas */  
  grid-area: header; /* Usa àrea amb nom */  
}
```

Grid Template Areas

```
.container {  
  grid-template-areas:  
    "header header header"  
    "sidebar main main"  
    "footer footer footer";  
}  
  
.header { grid-area: header; }  
.sidebar { grid-area: sidebar; }  
.main { grid-area: main; }
```

Alineació en Grid

```
/* Alineació HORIZONTAL (eix inline/row) */  
justify-items: start | end | center | stretch;  
justify-content: start | end | center | space-between | space-around | space-evenly;  
  
/* Alineació VERTICAL (eix block/column) */  
align-items: start | end | center | stretch;  
align-content: start | end | center | space-between | space-around | space-evenly;
```

```
/* Shorthand */
place-items: center; /* align-items + justify-items */
place-content: center; /* align-content + justify-content */
```

Grid Implícit (Auto-generació)

```
.container {
  grid-auto-rows: 100px; /* Alçada de files auto-generades */
  grid-auto-columns: 1fr; /* Amplada de columnes auto-generades */
  grid-auto-flow: row | column | dense; /* Direcció del flow */
}
```

FLEXBOX

Conceptes Bàsics

```
.container {
  display: flex; /* o inline-flex */
  flex-direction: row | column | row-reverse | column-reverse;
  flex-wrap: nowrap | wrap | wrap-reverse;
}
```

Distribució de l'Espai

```
/* EIX PRINCIPAL (main axis) */
justify-content:
  flex-start | flex-end | center |
  space-between | space-around | space-evenly;
```

```
/* EIX TRANSVERSAL (cross axis) */
align-items:
  stretch | flex-start | flex-end | center | baseline;
```

```
/* Múltiples línies */
align-content:
  flex-start | flex-end | center |
  space-between | space-around | stretch;
```

Propietats dels Fills

```
.item {
  /* Flexibilitat */
  flex-grow: 1; /* Capacitat de créixer */
  flex-shrink: 1; /* Capacitat de reduir-se */
  flex-basis: 200px; /* Mida inicial */

  /* Shorthand */
  flex: 1; /* equivalent a: flex: 1 1 0% */

  /* Ordre */
  order: 2; /* Canvia l'ordre visual */

  /* Alineació individual */
  align-self: flex-start | flex-end | center | stretch;
}
```

Taula Comparativa: Grid vs Flexbox

Aspecte	Grid	Flexbox
Dimensions	2D (files i columnes)	1D (fila o columna)
Ús ideal	Layouts complexos, pàgines	Components, alineació d'elements
Control	Contenidor controla fills	Fills més flexibles
Espais	gap funciona directament	gap amb suport modern

MEDIA QUERIES

Sintaxi Bàsica

```
/* Estil base (Mobile First) */  
body { font-size: 16px; }
```

```
/* Tablets i amunt */  
@media (min-width: 768px) {  
  body { font-size: 18px; }  
}
```

```
/* Desktop i amunt */  
@media (min-width: 1024px) {  
  body { font-size: 20px; }  
}
```

Breakpoints Estàndard

```
/* Mòbils petits */  
@media (max-width: 480px) { }
```

```
/* Tablets */  
@media (min-width: 768px) and (max-width: 1024px) { }
```

```
/* Desktop petit */  
@media (min-width: 1024px) { }
```

```
/* Desktop gran */  
@media (min-width: 1200px) { }
```

Sintaxi Moderna (Level 4)

```
/* Rang de valors */  
@media (30em <= width <= 80em) {  
  /* Estils per amplades entre 30em i 80em */  
}
```

```
/* Equivalent a: */  
@media (min-width: 30em) and (max-width: 80em) { }
```

Media Features d'Accessibilitat

```
/* Preferència de moviment reduït */  
@media (prefers-reduced-motion: reduce) {  
  * {  
    animation-duration: 0.001ms !important;  
    transition-duration: 0.001ms !important;  
  }  
}
```

```

/* Mode fosc */
@media (prefers-color-scheme: dark) {
  :root {
    --bg-color: #000;
    --text-color: #fff;
  }
}

```

```

/* Contrast alt */
@media (prefers-contrast: high) {
  .button {
    border: 3px solid;
  }
}

```

```

/* Colors invertits */
@media (inverted-colors) {
  img, video {
    filter: invert(100%);
  }
}

```

Combinació de Condicions

```

/* Operador AND */
@media (min-width: 768px) and (orientation: landscape) { }

```

```

/* Operador OR (coma) */
@media (min-width: 768px), (orientation: landscape) { }

```

```

/* Operador NOT */
@media not all and (min-width: 768px) { }

```

Media Queries en HTML

```

<!-- Link CSS condicional -->
<link rel="stylesheet" media="(max-width: 768px)" href="mobile.css">
<link rel="stylesheet" media="(min-width: 769px)" href="desktop.css">

```

```

<!-- Imatges responsive -->
<picture>
  <source media="(min-width: 1024px)" srcset="large.jpg">
  <source media="(min-width: 768px)" srcset="medium.jpg">
  
</picture>

```

CONSELLS PRÀCTICS

Mobile First vs Desktop First

```

/* MOBILE FIRST (Recomanat) */
.element {
  width: 100%; /* Estils base per mòbil */
}

@media (min-width: 768px) {
  .element { width: 50%; } /* Creix a tablet */
}

```

```

/* DESKTOP FIRST (Menys recomanat) */
.element {
  width: 50%; /* Estils base per desktop */
}

@media (max-width: 767px) {
  .element { width: 100%; } /* Redueix a mòbil */
}

```

Snippet Estrella: Grid Responsive

```

/* Layout que s'adapta automàticament */
.container {
  display: grid;
  grid-template-columns: repeat(auto-fit, minmax(250px, 1fr));
  gap: 1rem;
}
/* No cal media queries! */

```

Variables CSS amb Media Queries

```

:root {
  --spacing: 1rem;
  --columns: 1;
}

@media (min-width: 768px) {
  :root {
    --spacing: 2rem;
    --columns: 2;
  }
}

.grid {
  gap: var(--spacing);
  grid-template-columns: repeat(var(--columns), 1fr);
}

```

Errors Comuns a Evitar

NO fer:

```

/* Oblidar especificar tamanys en minmax */
grid-template-columns: repeat(3, minmax(1fr)); /* INCORRECTE */

```

```

/* Usar flex-wrap: nowrap quan necessites ajustar */
.flex { flex-wrap: nowrap; } /* Els elements es desborden */

```

```

/* Oblidar resetar stretch per defecte */
.grid { align-items: stretch; } /* Pot no ser el desitjat */

```

SÍ fer:

```

grid-template-columns: repeat(3, minmax(100px, 1fr)); /* CORRECTE */
.flex { flex-wrap: wrap; }
.grid { align-items: start; } /* Especificar l'alineació */

```